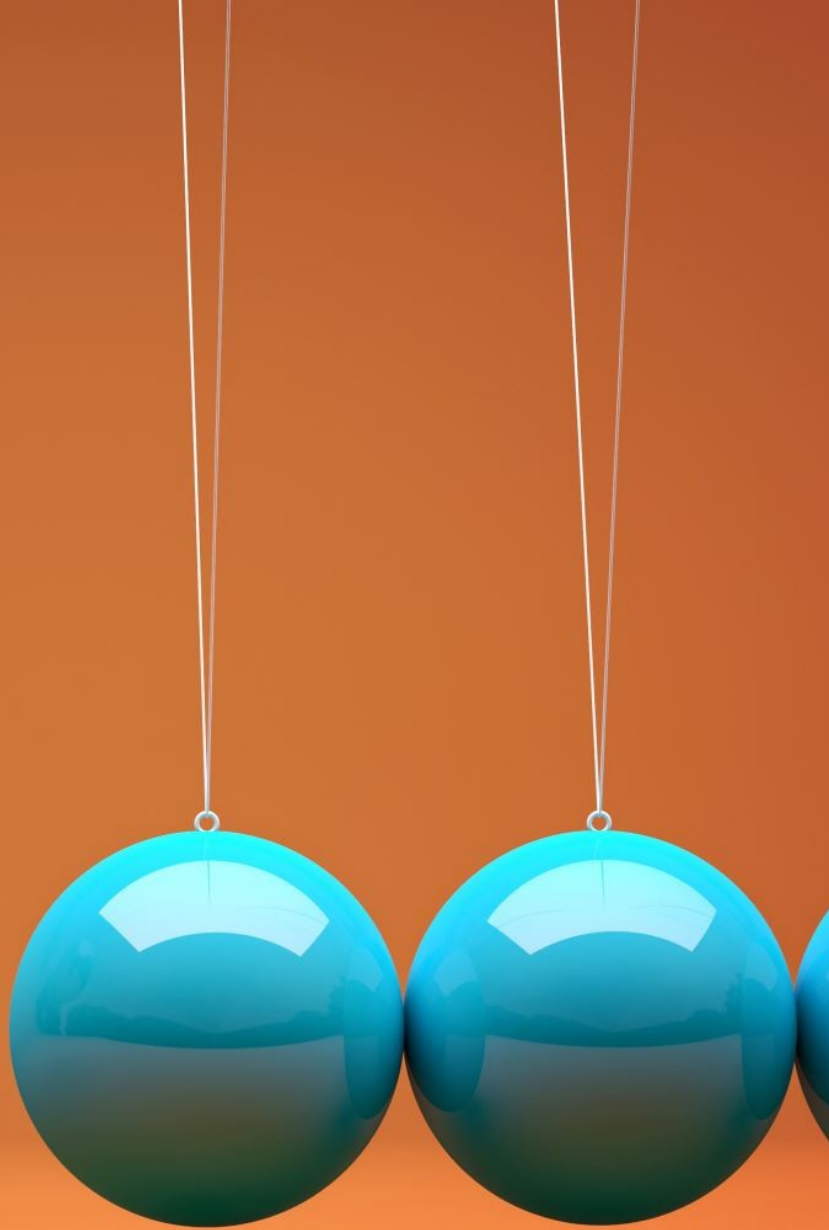


COMPUTO EN LA NUBE

INGENIERIA DE
CIBERSEGURIDAD E
INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO





Introducción

- Orígenes e influencia
- Conceptos básicos y terminología
- Metas y beneficios
- Riesgos, retos y amenazas
- Tipos
- Modelos

Ejercicio inicial

- <https://www.mentimeter.com/app/presentation/alt2xf9k9ba23jd8q7bogqw4z326v2mp/edit?question=tcj9x2612o12>



NO EXISTE LA NUBE

CULTURA INFORMÁTICA

**SOLO ES LA COMPUTADORA
DE ALGUIEN MAS**



**Perspectiv
a**



Join at menti.com | use code 4620 5453

 Mentimeter

¿Qué es la nube?

Word cloud responses for "¿Qué es la nube?":

- conjunto de redes
- servidores
- computación distribuida
- servicio público
- es un conjunto de redes
- se paga lo que se consume
- se puede acceder remoto
- otro sitio que te facilit
- redes que actúan como uno
- uno o muchos servidores
- severless
- funciona como una
- que alojan información y
- conexión distante
- es un servicio alojado en
- almacenamiento
- a clientes remotos
- es un servicio en línea
- un servicio de
- servidores
- servidor virtual
- compartir recursos comp
- acceso a servicios online
- conjunto de servicios
- a distancia
- compartir info
- negocio
- te acceder remotamente
- distribuida que nos permi
- almacena información
- de manera externa
- remoto
- que ofrece servicios
- conectan de forma remota
- conjunto de serv que se
- ofrece escalabilidad
- tipo de computación
- servicios compartidos
- es una forma de almacenar
- sistema de servidores
- la red de redes
- que proporciona servicios
- tareas en cualquier lado
- un sistema de infraestruc
- usar equipos remotos
- externo
- respaldo
- datos de empresa y person



menti.com
4620 5453

20 of 22 responded

Orígenes e influencia

- Desde los años **60's** iniciaron los trabajos para la división de recursos para la ejecución de aplicaciones en MainFrames (IBM), (compartición de tiempo y particiones lógicas)
- El 29 de octubre **1969** , se realizó la primera conexión entre UCLA y Stanford, financiado por el Departamento de Defensa estadounidense (ARPANET).
- **x86** surgió en **1978** con el lanzamiento del microprocesador
- **1983** (Internet Moderna): ARPANET adoptó el protocolo TCP/IP, permitiendo la interconexión de diferentes redes, marcando el inicio de la "red de redes".
- **1987** Locus Computing Corporation creó un programa para ejecutar MS-DOS para UNIX
- **1999** Nace Vmware
- **2005** surgen las tecnologías de **multitasking y multicore**
- Noviembre **2009**: El NIST creó el primer borrador de la definición de computación en la nube.
- Amazon Web Services (AWS) nació oficialmente en **2006**
- **2013** Docker (código abierto)

Evolución del cómputo



Mainframe

1937, la Harvard Mark I, o IBM Automatic Sequence Controlled Calculator, es la primera computadora mainframe.

Los primeros sistemas mainframe llenaban estructuras metálicas del tamaño de una habitación que podían ocupar entre 2000 y 10 000 pies cuadrados.



Computadora personal

El modelo más icónico es el IBM 5150, que se lanzó al mercado en agosto de 1981.



Cliente servidor

Combinación de mainframe y computadora personal, una evolución natural

El modelo cliente servidor nace gracias al desarrollo de las redes de computadoras que permiten interconectar máquinas separadas.



Nube

Una evolución que surge a partir de los avances tecnológicos tanto de cómputo como de telecomunicaciones.

Nube

The National Institute of Standards and Technology (NIST)

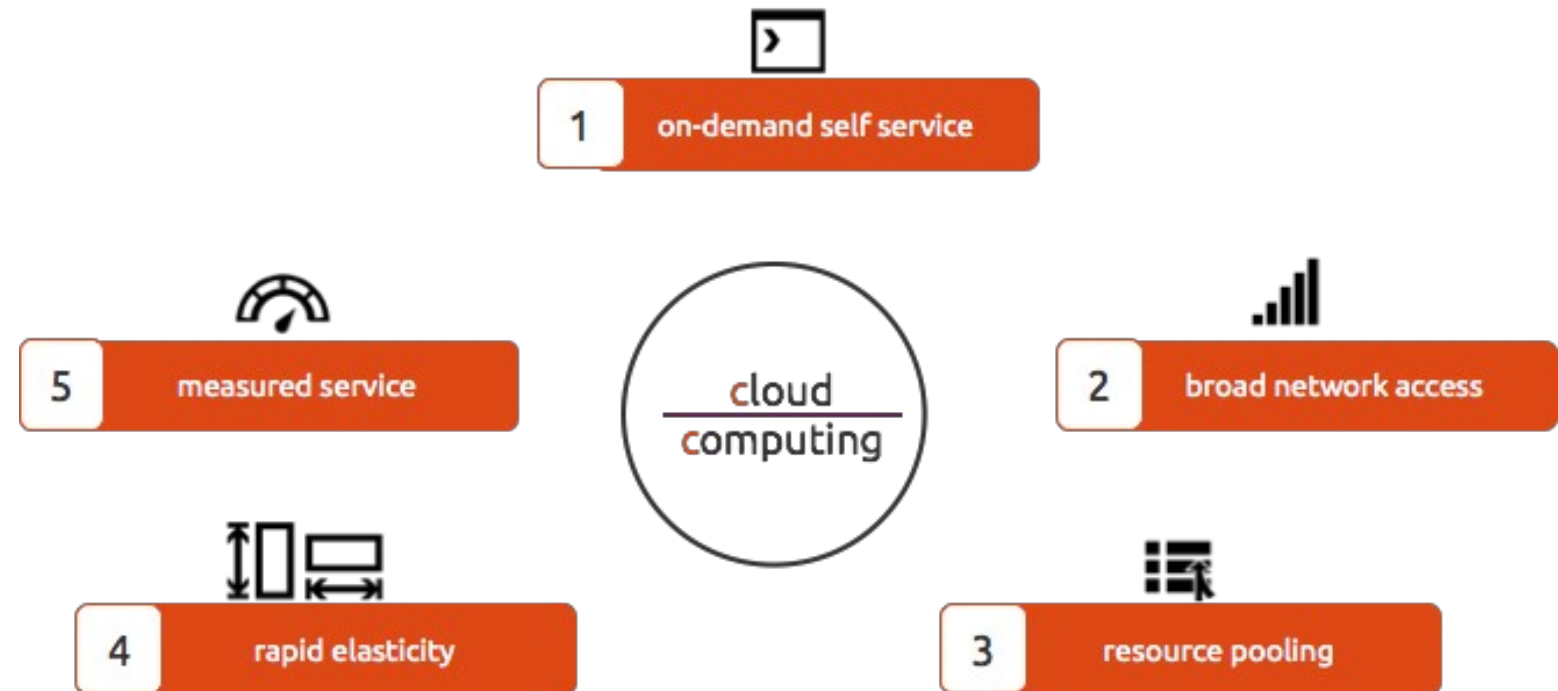
Es un **modelo** para habilitar **acceso** conveniente **por demanda** a un conjunto compartido de **recursos computacionales** configurables, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente **aprovisionados y liberados** con un esfuerzo **mínimo de administración o de interacción** con el proveedor de servicios.

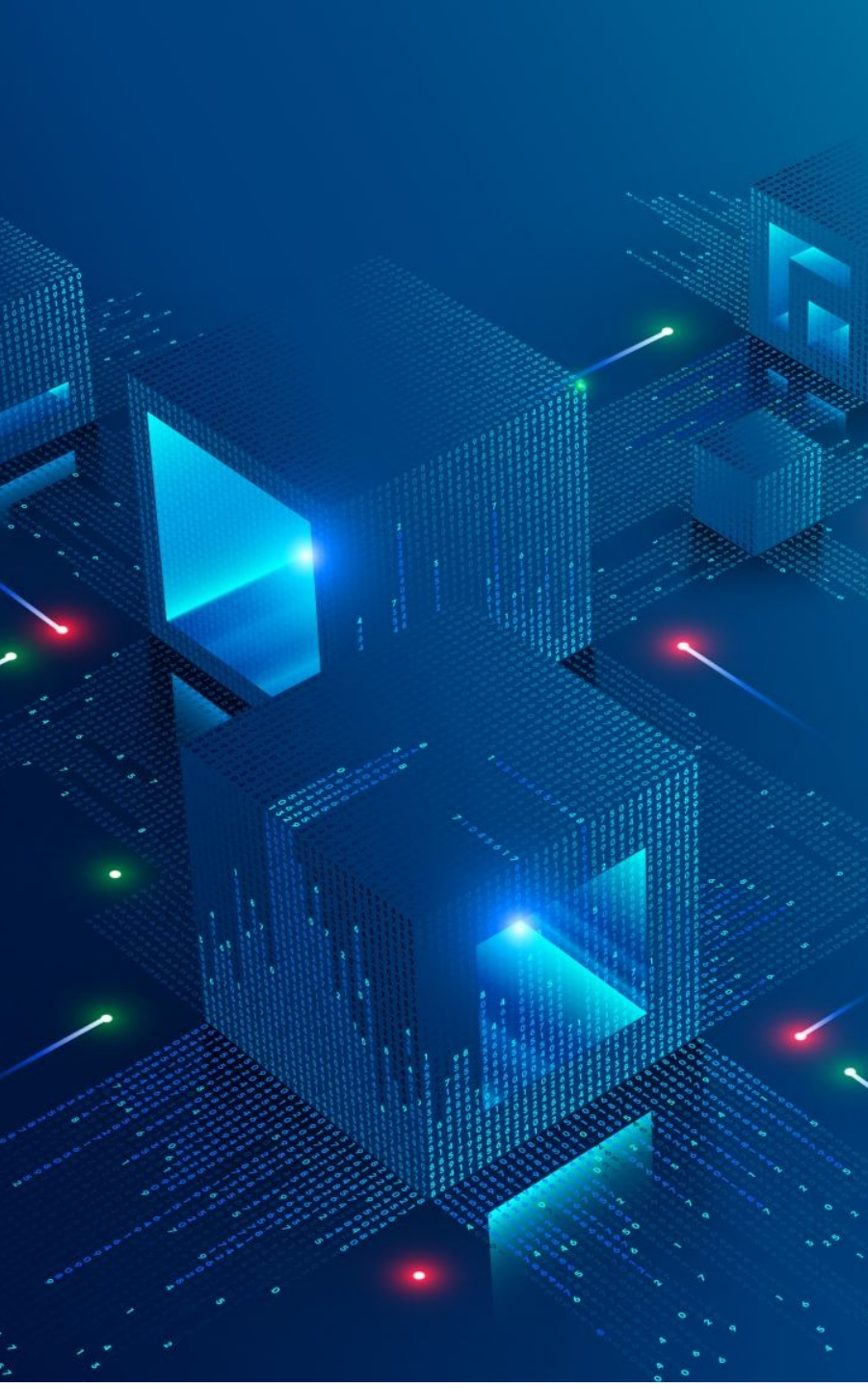
Este modelo de nube promueve la disponibilidad y está compuesto por cinco **características** esenciales, tres **modelos de servicio** y cuatro **modelos de despliegue**.



Características de nube

- Autoservicio en demanda
- Acceso universal desde la red
- Almacenes de recursos
- Elasticidad
- Tarificación

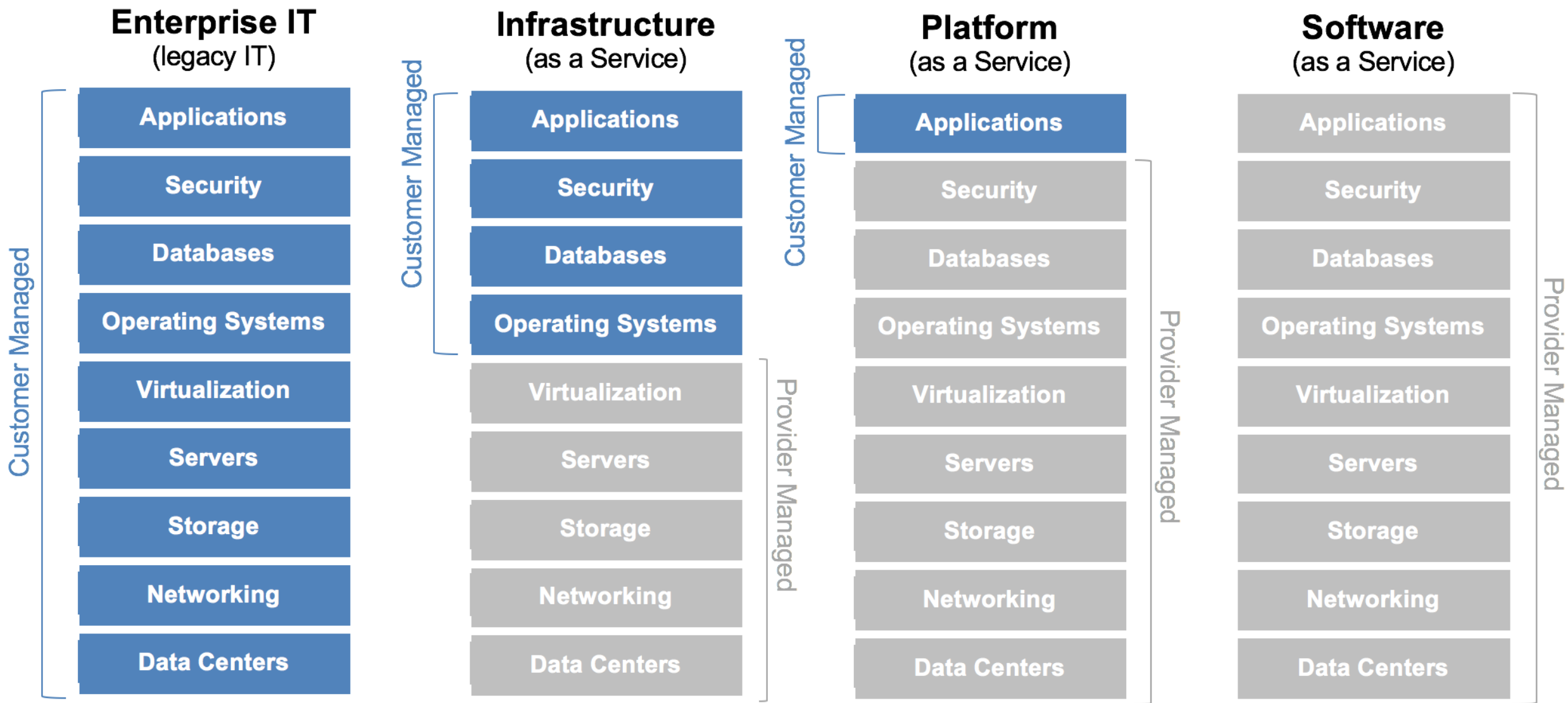


An abstract digital cityscape composed of glowing blue and white cubes and rectangular structures. The surfaces of these structures are covered in a dense pattern of binary code (0s and 1s). Several bright, glowing points of light in blue, green, and red are scattered throughout the scene, some appearing as if they are emitting light or as part of the digital architecture. The overall color palette is dominated by deep blues and whites, with accents of green and red from the lights.

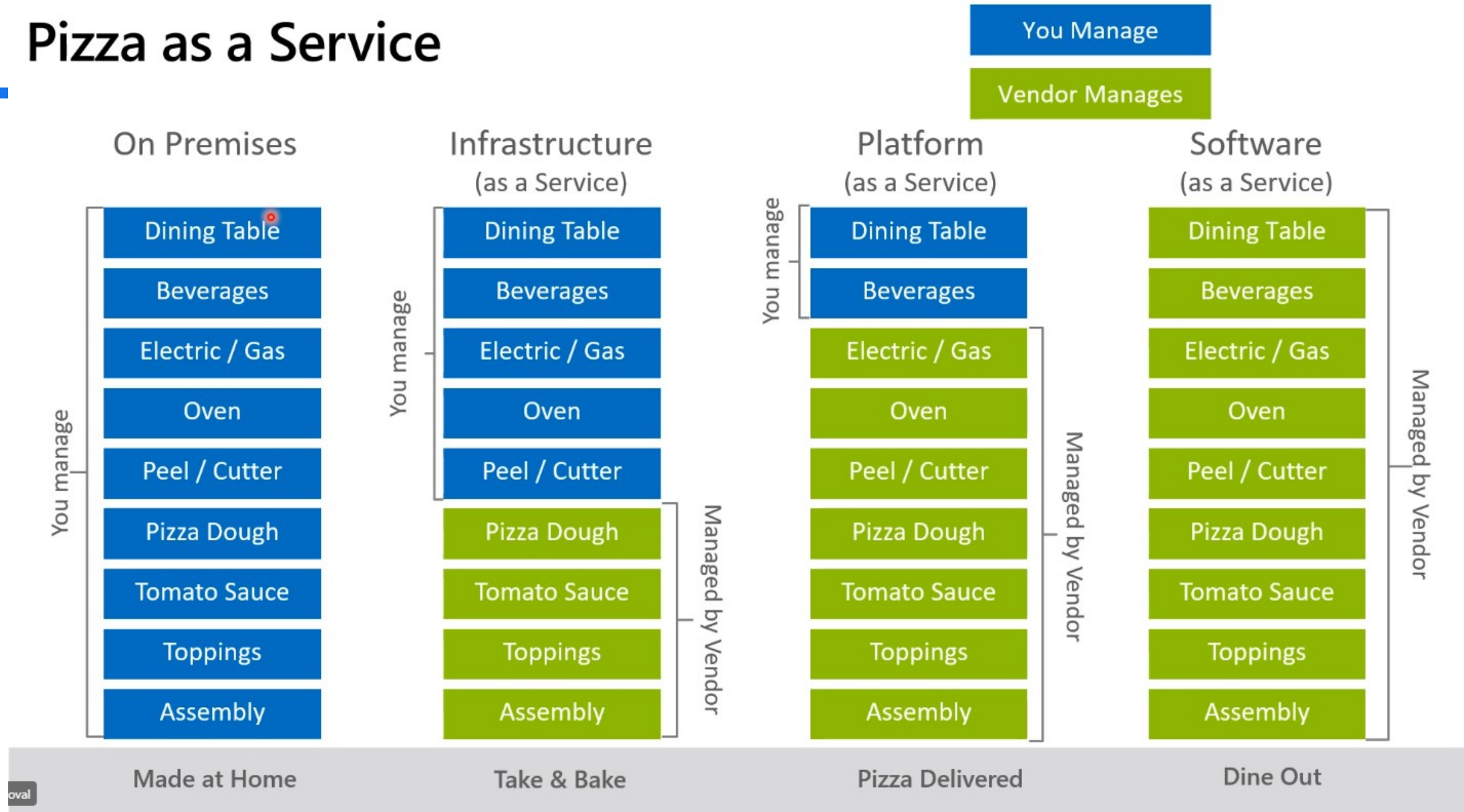
Modelos de servicio

- IaaS.- Infraestructura como servicio
 - Máquinas virtuales
- PaaS.- Plataforma como servicio
 - Ambiente de desarrollo
- SaaS.- Software como servicio
 - Correo electrónico

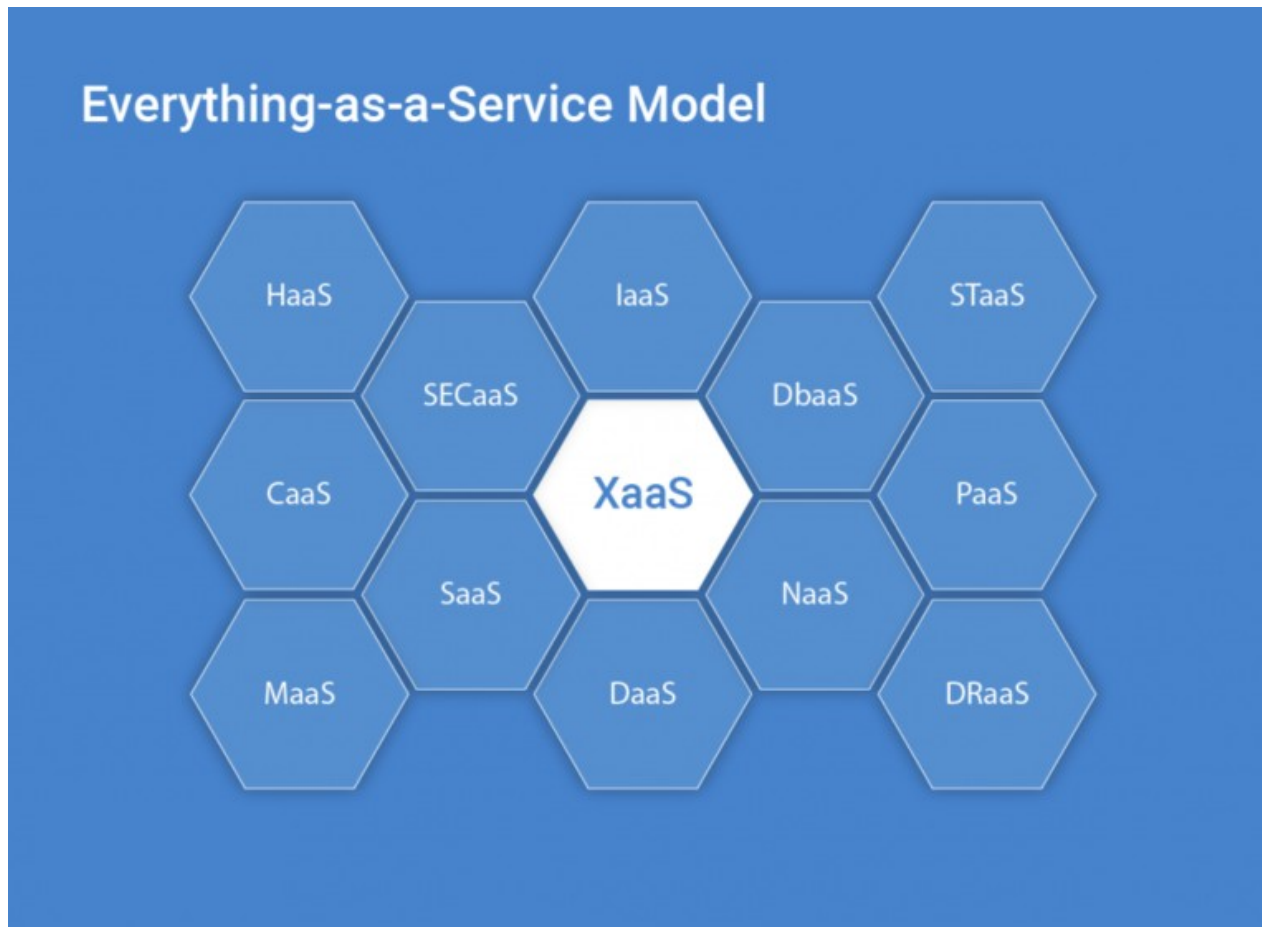




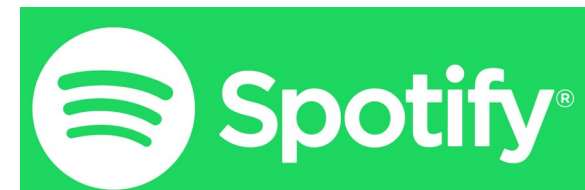
Pizza as a Service



As a Service



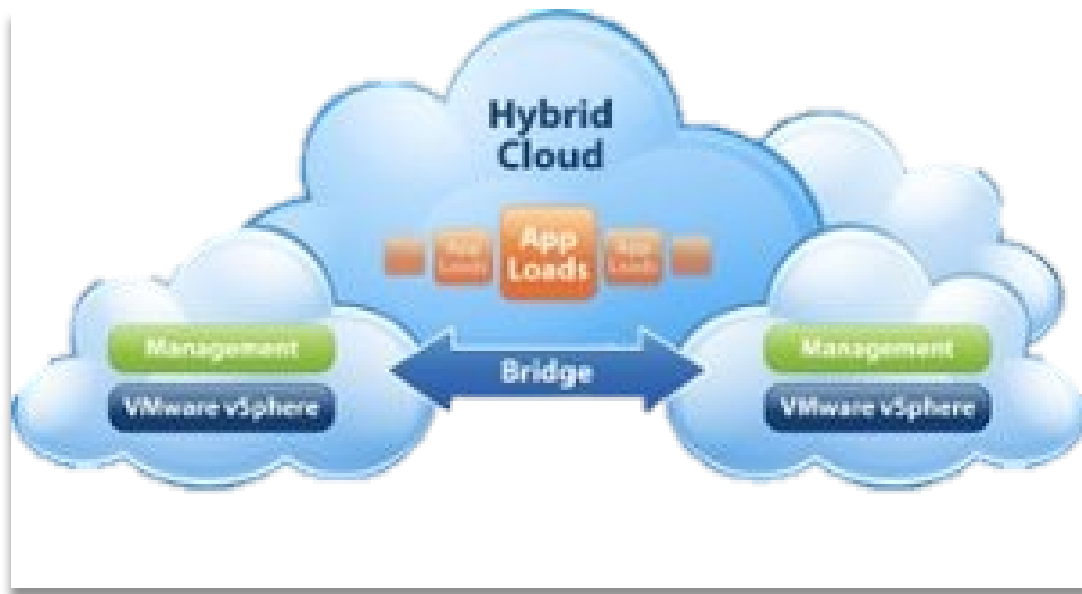
NETFLIX



bebbia®



Tipos de nube (Modelos despliegue)



Nube pública

- Servicio puede ser utilizado por diversos clientes

Nube privada

- Servicio operado únicamente por un cliente (on-premise/off-premise)

Nube híbrida

- Integración de nube privada y pública

Nube comunitaria

- Nube cerrada a un grupo común

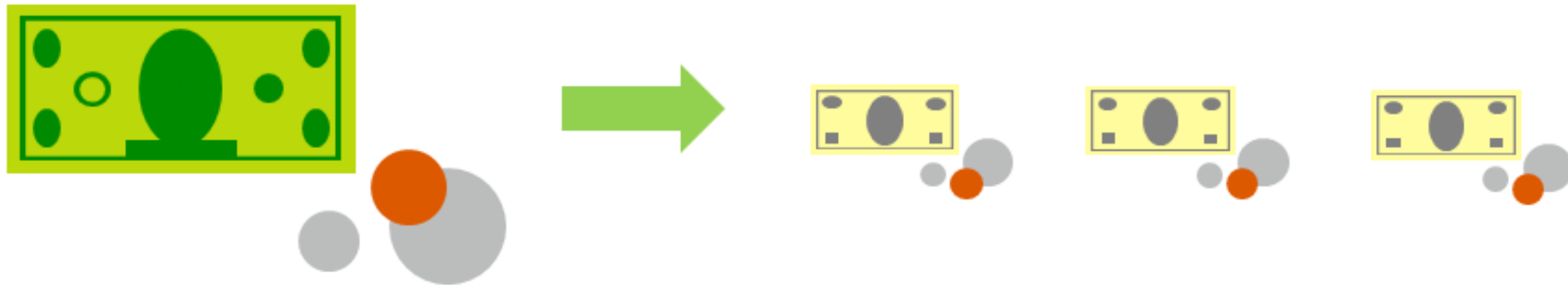
Comparativa CapEx y OpEx

Gastos de capital (CapEx)

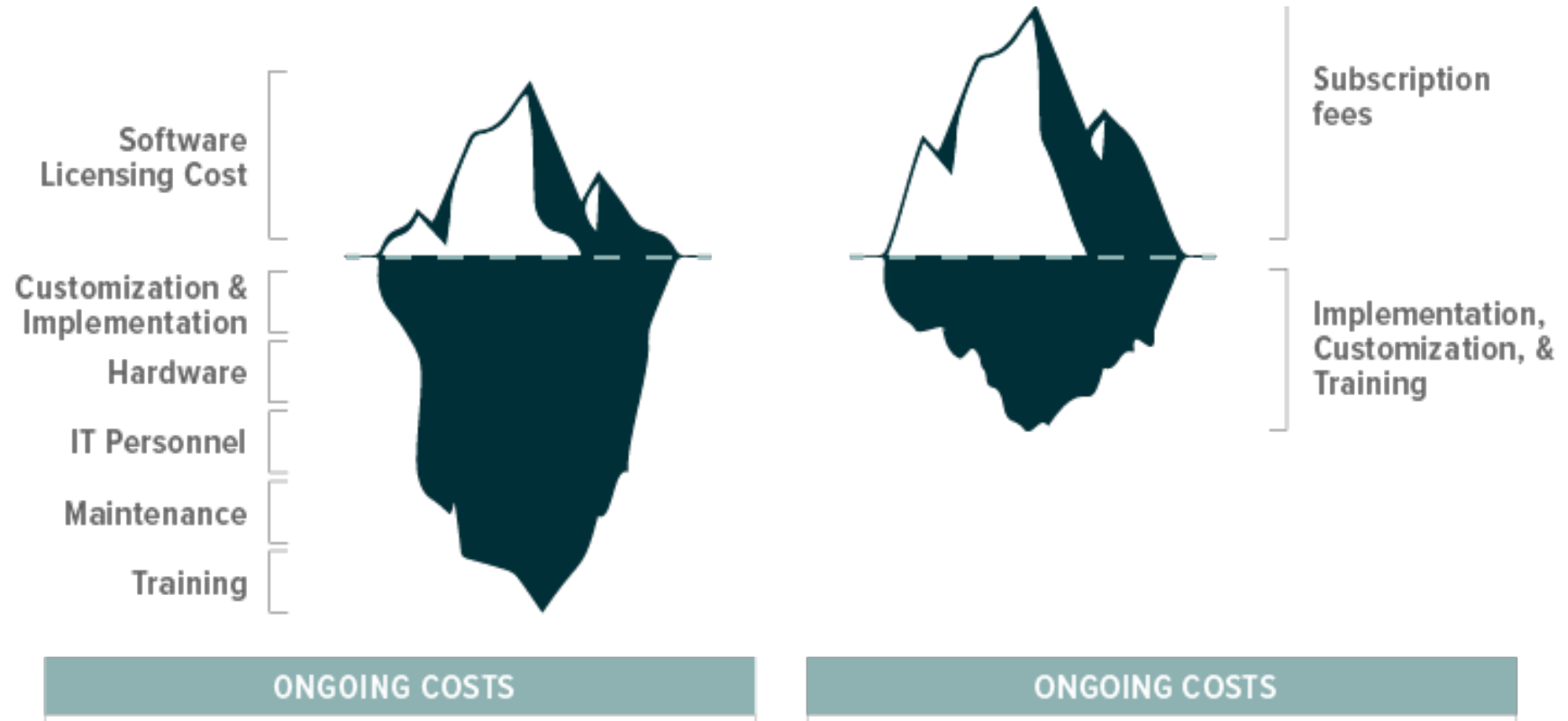
- El gasto inicial de dinero en infraestructura física.
- Los costes derivados de CapEx tienen un valor que se reduce con el tiempo.

Gastos operativos (OpEx)

- Gasto en productos y servicios necesarios, pago por uso.
- Obtenga una factura de inmediato.



Inversión



Proveedores



Google Cloud



Telefónica



IBM Cloud

Que dice Gartner

2021



202

5



202

4

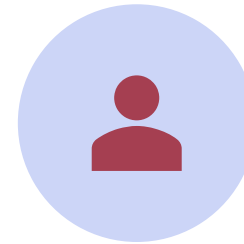




Tipos de contrato



PAY AS
GO



CSP



PRE-PAID

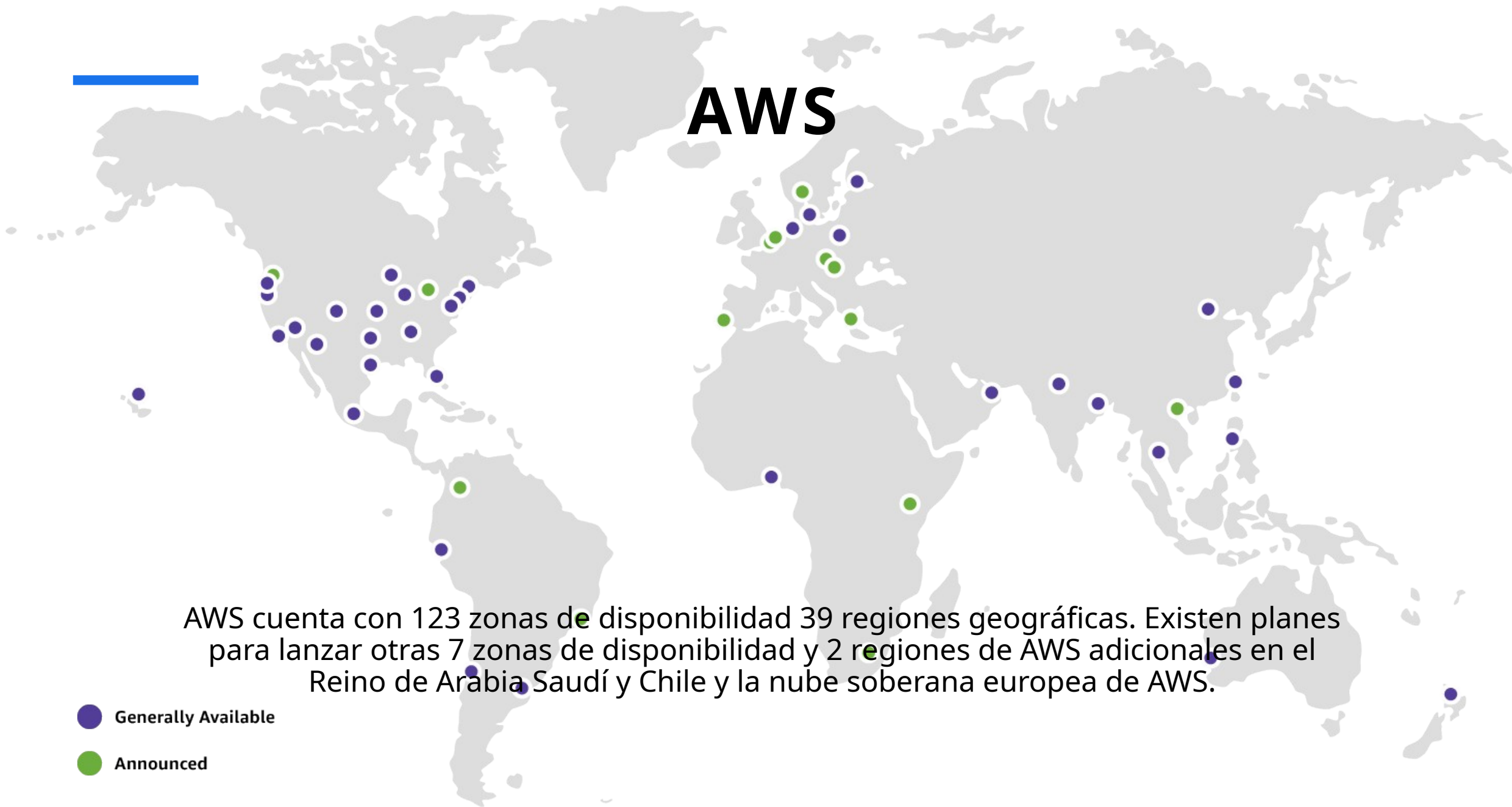


AWS

AWS cuenta con 123 zonas de disponibilidad 39 regiones geográficas. Existen planes para lanzar otras 7 zonas de disponibilidad y 2 regiones de AWS adicionales en el Reino de Arabia Saudí y Chile y la nube soberana europea de AWS.

● Generally Available

● Announced



Locations (6) ▼

Type product name e.g. Compute Engine...



Google Cloud

43 regiones

130 zonas

7.75 M kilómetros de fibra

+200 países

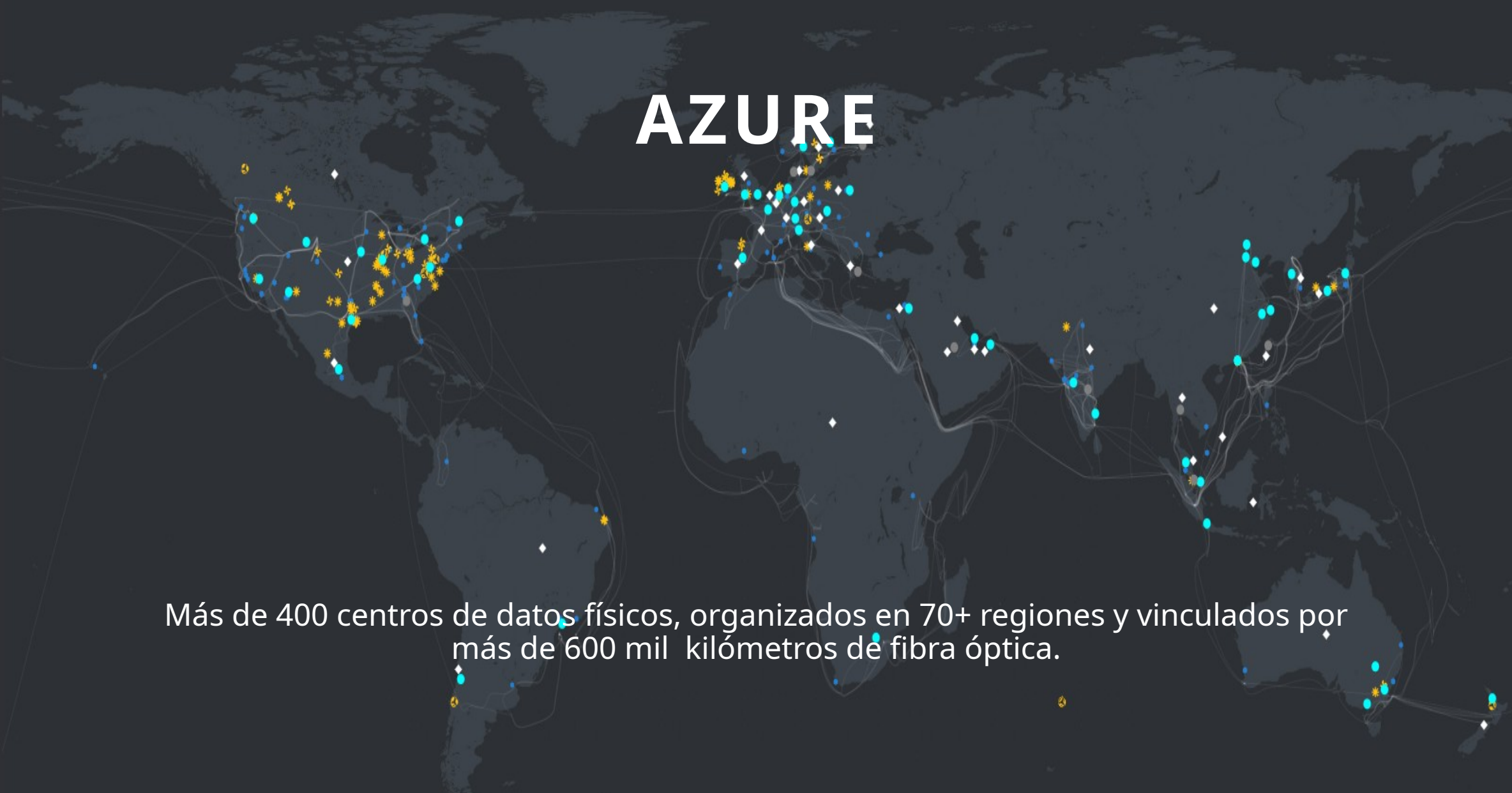
REGIONS

 Current

 Future



AZURE

A dark-themed world map showing the global distribution of Microsoft Azure datacenters. The map is overlaid with a network of thin white lines representing fiber optic connections. Datacenter locations are marked with various icons: yellow stars, blue circles, and white diamonds. There is a high concentration of datacenters in North America (primarily the United States and Canada), Europe (Western and Central), and East Asia (Japan and South Korea). Other locations are scattered across South America, Africa, and Australia.

Más de 400 centros de datos físicos, organizados en 70+ regiones y vinculados por más de 600 mil kilómetros de fibra óptica.

Conceptos importantes Azure



Región

Ubicación geográfica de su oferta



Zona de disponibilidad

Centros de datos dentro de la región se conocen como zonas.



Grupos de recursos

Un grupo de recursos es simplemente un identificador que Azure Resource Manager aplica a los recursos para agruparlos y permite realizar operaciones en un grupo de recursos que comparten este identificador, agrupan varias instancias de recursos en una zona de seguridad y administración demarcada , ejemplo: eliminarlos

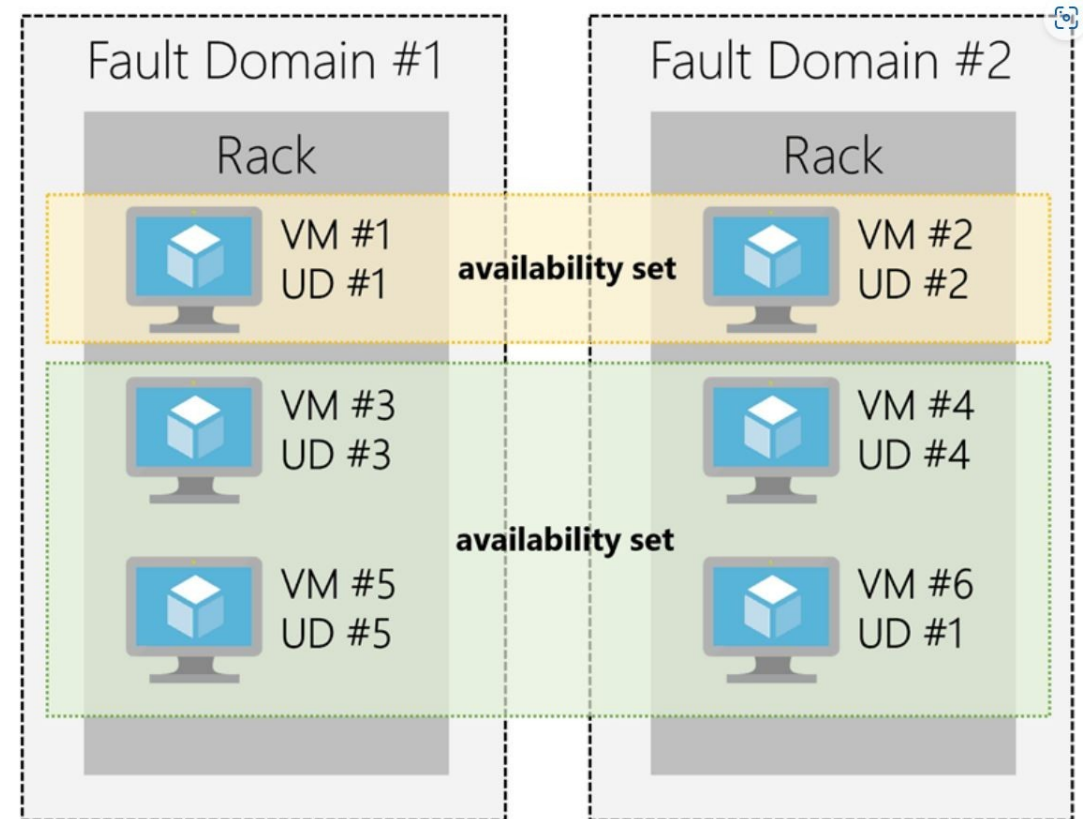
Disponibilidad en Azure

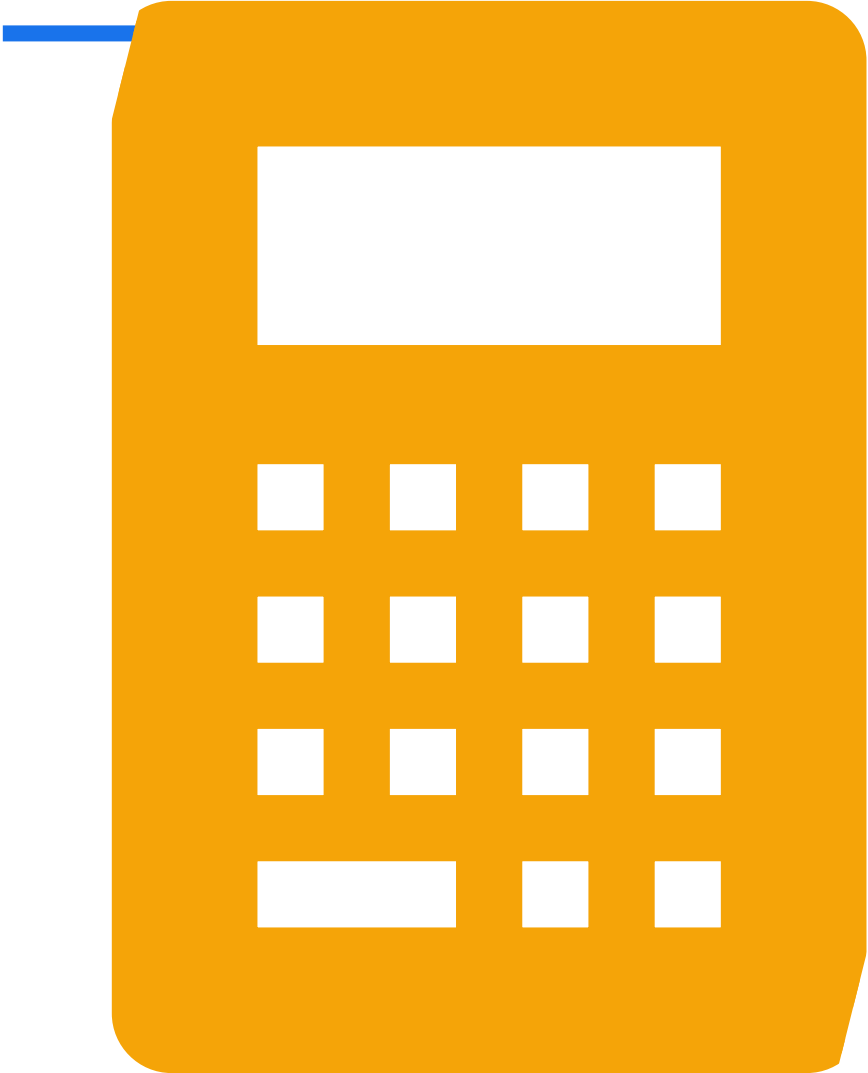
Conjunto de disponibilidad

- Ofrecen alta disponibilidad dentro de un centro de datos
- 5 Update Domains (UD) todas las VM dentro de un dominio de actualización se reiniciarán juntas.
- 2 Failure Domains (FD) comparte switch y alimentación.

Zonas de disponibilidad

- Las zonas de disponibilidad proporcionan alta disponibilidad dentro de una región mediante la colocación de instancias de VM en centros de datos independientes dentro de la región.



A stylized orange calculator icon with a white display screen and a grid of white buttons. A small blue horizontal line is visible at the top left of the calculator.

Costos

CALCULADORA [HTTPS://AZURE.MICROSOFT.COM/ES-ES/PRICING/CALCULATOR/](https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/)

SECCIÓN EN EL PORTAL DE ADMINISTRACIÓN

EN LA SUSCRIPCIÓN ACADÉMICA [HTTPS://WWW.MICROSOFTAZUREPROPOSALS.COM/](https://www.microsoftazureproposals.com/)

A horizontal bar with a colorful gradient transitioning from teal on the left to blue and then purple on the right.

Ejercicio

Una universidad pública con 25,000 estudiantes quiere implementar una plataforma digital para gestión académica, que permita:

- inscripción a materias
- consulta de calificaciones
- gestión de horarios
- pagos escolares
- comunicación con profesores
- acceso desde web y móvil

Actualmente el sistema está alojado en servidores locales del campus, pero presenta problemas:

- saturación en periodos de inscripción
- costos crecientes de mantenimiento
- tiempos de caída del sistema
- dificultad para escalar
- infraestructura obsoleta

La universidad decide **migrar el sistema a la nube**. ¿Qué propones IaaS, PaaS o SaaS?

Plantea un análisis **FODA** y justifica tu decisión